সহগ গণিত একাডেমি

দ্বাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত ২য় পত্র · অনুশীলনী 6(A): কণিক

অধ্যায় ৬: কণিক

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)

(ক) 8a (খ) a

(গ) 2a (ঘ) 4a

২. $x^2 = -52y$ পরাবৃত্তের নিয়ামকরেখার সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $y = 13$ (খ) $y = -13$

(গ) $x = 13$ (ঘ) $y = 52$

৩. $y^2 = 8x$ পরাবৃত্তের উপর অবস্থিত বিন্দু কোনটি? (সহজ)

(ক) (33, −16) (খ) (32, −16)

(গ) (−16, 32) (ঘ) (32, −15)

৪. $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের অক্ষরেখার সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $x = 0$ (খ) $y = 0$

(গ) $y = x$ (ঘ) $x = a$

৫. $y^2 = 12x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কোনটি? (সহজ)

(ক) (−3, 0) (খ) (12, 0)

(গ) (0, 3) (ঘ) (3, 0)

৬. $x^2 = -60y$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)

(ক) 60 (খ) 15

(গ) 30 (ঘ) 120

৭. $y^2 = 28x$ পরাবৃত্তের উপর অবস্থিত বিন্দু কোনটি? (সহজ)

(ক) (7, −14) (খ) (8, −14)

(গ) (−14, 7) (ঘ) (7, −13)

৮. $x^2 = -4y$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)

(ক) 4 (খ) 8

(গ) 1 (ঘ) 2

৯. $y^2 = 4x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)

(ক) 2 (খ) 8

(গ) 4 (ঘ) 1

১০. $y^2 = -40x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত? (সহজ)

(ক) 10 (খ) 80

(গ) 20 (ঘ) 40

১১. $y^2 = 24x$ পরাবৃত্তের উপর অবস্থিত বিন্দু কোনটি? (সহজ)

(ক) (217, 72) (খ) (72, 216)

(গ) (216, 73) (ঘ) (216, 72)

১২. $y^2 = 4x$ পরাবৃত্তের উপর অবস্থিত বিন্দু কোনটি? (সহজ)

(ক) (9, −6) (খ) (10, −6)

(গ) (−6, 9) (ঘ) (9, −5)

১৩. $y^2 = 44x$ পরাবৃত্তের উপর যে বিন্দুর ভুজ 14, তার উপকেন্দ্রিক দূরত্ব কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 14

(গ) 36 (ঘ) 25

১৪. $(y - 6)^2 = -20(x + 4)$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (−4, 1) (খ) (4, −6)

(গ) (−9, 6) (ঘ) (−4, 6)

১৫. $(y - 8)^2 = 20(x - 2)$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (2, 13) (খ) (−2, −8)

(গ) (7, 8) (ঘ) (2, 8)

১৬. $y^2 = 28x$ পরাবৃত্তের উপর যে বিন্দুর ভুজ 7, তার উপকেন্দ্রিক দূরত্ব কত? (মধ্যম)

(ক) 7 (খ) 35

(গ) 21 (ঘ) 14

১৭. $4x + y^2 - 10y + 45 = 0$ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (−6, 5) (খ) (−5, −5)

(গ) (−5, 5) (ঘ) (5, −5)

১৮. $-8x + y^2 + 10y - 7 = 0$ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (−5, −4) (খ) (4, 5)

(গ) (−4, −5) (ঘ) (−2, −5)

১৯. x-অক্ষ যার অক্ষ ও শীর্ষ মূলবিন্দু, এমন পরাবৃত্ত (7, −9) বিন্দু দিয়ে গেলে তার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x^2 = (-49/9)y$ (খ) $y^2 = (81/7)x$

(গ) $y^2 = (162/7)x$ (ঘ) $y^2 = (-81/7)x$

২০. যে পরাবৃত্তের শীর্ষ মূলবিন্দু ও উপকেন্দ্র (7, 0), তার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $y^2 = -28x$ (খ) $x^2 = 28y$

(গ) $y^2 = 14x$ (ঘ) $y^2 = 28x$

২১. $-4x + y^2 + 2y - 19 = 0$ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (−1, −5) (খ) (5, 1)

(গ) (−5, −1) (ঘ) (−4, −1)

২২. $(y + 6)^2 = 8(x - 5)$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (7, −6) (খ) (−5, 6)

(গ) (5, −4) (ঘ) (5, −6)

২৩. $(y + 1)^2 = 4(x - 7)$ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(8, -1)$ (খ) $(7, -1)$

(গ) $(-7, 1)$ (ঘ) $(7, 0)$

২৪. $y^2 = 16x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের প্রান্তবিন্দুদ্বয় কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(4, \pm 4)$ (খ) $(4, \pm 8)$

(গ) $(8, \pm 4)$ (ঘ) $(\pm 8, 4)$

২৫. $(y + 1)^2 = -8(x + 5)$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(-7, -1)$ (খ) $(5, 1)$

(গ) $(-5, -3)$ (ঘ) $(-5, -1)$

২৬. $-4x + y^2 - 4y - 8 = 0$ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(3, -2)$ (খ) $(2, -3)$

(গ) $(-3, 2)$ (ঘ) $(-2, 2)$

২৭. x-অক্ষ যার অক্ষ ও শীর্ষ মূলবিন্দু, এমন পরাবৃত্ত $(10, 10)$ বিন্দু দিয়ে গেলে তার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $y^2 = 10x$ (খ) $x^2 = 10y$

(গ) $y^2 = 20x$ (ঘ) $y^2 = -10x$

২৮. $-8x + y^2 + 12y + 84 = 0$ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(6, -6)$ (খ) $(8, -6)$

(গ) $(-6, 6)$ (ঘ) $(6, 6)$

২৯. $(y + 3)^2 = 20(x + 4)$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(-4, -3)$ (খ) $(1, -3)$

(গ) $(-4, 2)$ (ঘ) $(4, 3)$

৩০. $-12x + y^2 + 4y - 8 = 0$ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(-1, -2)$ (খ) $(1, 2)$

(গ) $(-2, -1)$ (ঘ) $(2, -2)$

৩১. $(y + 2)^2 = 20(x - 8)$ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(8, -2)$ (খ) $(8, 3)$

(গ) $(13, -2)$ (ঘ) $(-8, 2)$

৩২. x-অক্ষ যার অক্ষ ও শীর্ষ মূলবিন্দু, এমন পরাবৃত্ত $(6, 3)$ বিন্দু দিয়ে গেলে তার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $y^2 = (3/2)x$ (খ) $x^2 = 12y$

(গ) $y^2 = (-3/2)x$ (ঘ) $y^2 = 3x$

৩৩. $y^2 = 8x$ পরাবৃত্তের $x = 14$ জ্যা-এর দৈর্ঘ্য কত? (কঠিন)

(ক) $4\sqrt{7}$ (খ) $2\sqrt{113}$

(গ) 112 (ঘ) $8\sqrt{7}$

৩৪. $y^2 = 24x$ পরাবৃত্তের পরামিতি $t = 1$ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(6, 12)$ (খ) $(6, 6)$

(গ) $(12, 6)$ (ঘ) $(24, 12)$

৩৫. $y^2 = 4x$ পরাবৃত্তের যে বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব 39, তার স্থানাঙ্ক কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(38, \pm 2\sqrt{38})$ (খ) $(39, \pm 2\sqrt{39})$

(গ) $(40, \pm 4\sqrt{10})$ (ঘ) $(38, 2\sqrt{38})$

৩৬. $y^2 = 4x$ পরাবৃত্তের পরামিতি $t = 2$ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(4, 4)$ (খ) $(2, 4)$

(গ) $(16, 4)$ (ঘ) $(4, 2)$

৩৭. $y^2 = 4x$ পরাবৃত্তের যে বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব 5, তার স্থানাঙ্ক কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(5, \pm 2\sqrt{5})$ (খ) $(6, \pm 2\sqrt{6})$

(গ) $(4, \pm 4)$ (ঘ) $(4, 4)$

৩৮. যে পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র $(4, 4)$ ও নিয়ামকরেখা $x = -4$, তার সমীকরণ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(y - 4)^2 = 16x$ (খ) $(y - 4)^2 = -16x$

(গ) $(y + 4)^2 = 16x$ (ঘ) $(y - 4)^2 = 32x$

৩৯. $y^2 = 36x$ পরাবৃত্তের পরামিতি $t = -2$ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(36, -18)$ (খ) $(36, -36)$

(গ) $(-18, -36)$ (ঘ) $(-36, 36)$

৪০. যে পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র $(-4, 1)$ ও নিয়ামকরেখা $x = 6$, তার সমীকরণ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(y - 1)^2 = 20(x - 1)$ (খ) $(y + 1)^2 = -20(x + 1)$

(গ) $(y - 1)^2 = -40(x - 1)$ (ঘ) $(y - 1)^2 = -20(x - 1)$

উত্তরমালা

১. ঘ	২. ক	৩. খ	৪. খ	৫. ঘ	৬. ক	৭. ক	৮. ক	৯. গ	১০. ঘ
১১. ঘ	১২. ক	১৩. ঘ	১৪. গ	১৫. গ	১৬. ঘ	১৭. গ	১৮. গ	১৯. খ	২০. ঘ
২১. গ	২২. ক	২৩. খ	২৪. খ	২৫. ক	২৬. গ	২৭. ক	২৮. ক	২৯. খ	৩০. ক
৩১. ক	৩২. ক	৩৩. ঘ	৩৪. ক	৩৫. ক	৩৬. ক	৩৭. গ	৩৮. ক	৩৯. খ	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) $4a$ —

২. (ক) $y = 13$ —

৩. (খ) $(32, -16)$ — $y^2 = 256 = 8 \cdot 32$।

৪. (খ) $y = 0$ —

৫. (ঘ) $(3, 0)$ — $4a = 12 \Rightarrow a = 3$।

৬. (ক) 60 — $|4a|$।

৭. (ক) $(7, -14)$ — $y^2 = 196 = 28 \cdot 7$।

৮. (ক) 4 — $|4a|$।

৯. (গ) 4 — $|4a|$।

১০. (ঘ) 40 — $|4a|$।

১১. (ঘ) $(216, 72)$ — $y^2 = 5184 = 24 \cdot 216$।

১২. (ক) $(9, -6)$ — $y^2 = 36 = 4 \cdot 9$।

১৩. (ঘ) 25 — উপকেন্দ্রিক দূরত্ব $= x + a$।

১৪. (গ) $(-9, 6)$ — $X = x - (-4)$, $Y = y - (6)$, $a = -5$।

১৫. (গ) $(7, 8)$ — $X = x - (2)$, $Y = y - (8)$, $a = 5$।

১৬. (ঘ) 14 — উপকেন্দ্রিক দূরত্ব $= x + a$।

১৭. (গ) $(-5, 5)$ — পূর্ণবর্গ করে।

১৮. (গ) $(-4, -5)$ — পূর্ণবর্গ করে।

১৯. (খ) $y^2 = (81/7)x$ — $81 = k \cdot 7$।

২০. (ঘ) $y^2 = 28x$ —

২১. (গ) $(-5, -1)$ — পূর্ণবর্গ করে।

২২. (ক) $(7, -6)$ — $X = x - (5)$, $Y = y - (-6)$, $a = 2$।

২৩. (খ) $(7, -1)$ — $X = x - (7)$, $Y = y - (-1)$, $a = 1$।

২৪. (খ) $(4, \pm 8)$ — $(a, \pm 2a)$।

২৫. (ক) $(-7, -1)$ — $X = x - (-5)$, $Y = y - (-1)$, $a = -2$।

২৬. (গ) $(-3, 2)$ — পূর্ণবর্গ করে।

২৭. (ক) $y^2 = 10x$ — $100 = k \cdot 10$।

২৮. (ক) $(6, -6)$ — পূর্ণবর্গ করে।

২৯. (খ) $(1, -3)$ — $X = x - (-4)$, $Y = y - (-3)$, $a = 5$।

৩০. (ক) $(-1, -2)$ — পূর্ণবর্গ করে।

৩১. (ক) $(8, -2)$ — $X = x - (8)$, $Y = y - (-2)$, $a = 5$।

৩২. (ক) $y^2 = (3/2)x$ — $9 = k \cdot 6$।

৩৩. (ঘ) $8\sqrt{7}$ — $y = \pm\sqrt{(4a \cdot x_0)}$।

৩৪. (ক) $(6, 12)$ — $(at^2, 2at)$।

৩৫. (ক) $(38, \pm 2\sqrt{38})$ — $x + a = d$।

৩৬. (ক) $(4, 4)$ — $(at^2, 2at)$।

৩৭. (গ) $(4, \pm 4)$ — $x + a = d$।

৩৮. (ক) $(y - 4)^2 = 16x$ — PS = PM।

৩৯. (খ) $(36, -36)$ — $(at^2, 2at)$।

৪০. (ঘ) $(y - 1)^2 = -20(x - 1)$ — PS = PM।